வெளியேற, இரத்தத்திலுள்ள கிளாமருலார் நீர்ம அழுத்தமே காரணமாகும். கிளாமருலார் இரத்த அழுத்தம் (ஏறத்தாழ **55 mm Hg**) பிற இரத்த நுண்நாளத் தொகுப்புகளில் இருப்பதை விட அதிகமானதாகும். இரத்த நுண்நாளங்களின் பிளாஸ்மா புரதங்கள் இரண்டு எதிர் விசைகளை அளிக்கின்றன. கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம் (*Colloidal osmotic pressure*) (**30 mm Hg**) மற்றும் கிளாமருலார் கிண்ணங்களில் (*capsular*) நீர்ம அழுத்தம் (**15 mm Hg**) எனும் இவை கிளமருலார் கிண்ணங்களில் உள்ள திரவங்களால் உருவாகின்றது. இவ்விரண்டு அழுத்தங்களும் சேர்ந்து (**30 mm Hg + 15 mm Hg = 45 mm Hg**) *45 mm Hg* எதிர் அழுத்தத்தை தருவதால் மீதமுள்ள அதிகப்படியான (**10 mm Hg**) நிகர அழுத்தமே (*Net filtration*) சிறுநீரக நுண் வடிகட்டுதல் (*Ultrafiltration*) நிகழ்வுக்குக் காரணமாக அமைகிறது.

நிகர வடிகட்டலுக்கான அழுத்தம் } = கிளாமருலாரின் நீர்ம அழுத்தம் – (கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம் + கிளாமருலர் கிண்ணத்தின் நீர்ம அழுத்தம்)

நிகர வடிகட்டலுக்கான அழுத்தம் } = 55 mm Hg – (30 mm Hg + 15 mm Hg) = 10 mm Hg

இரண்டு சிறுநீரகங்களிலும் உள்ள மொத்த நெஃப்ரான்கள் ஒரு நிமிடத்தில் உருவாக்கும் வடி திரவத்தின் கொள்ளளவே கிளாமருலார் வடிகட்டும் வீதமாகும். முதிர்ச்சியடைந்த மனிதர்களில் இவ்வீதம் ஒரு நிமிடத்தில் சுமார் **120** மி.லி. முதல் **125** மி.லி வரை ஆகும். கிளாமருலஸிலிருந்து பௌமனின்

குறிப்பு ஒருகுறிப்பிட்டகாலக்கெடுவில் இரத்தப் பிளாஸ்மாவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு சிறுநீரில் நுழையும் கரைபொருளின் அளவை குறிப்பது சிறுநீரக கழிவு அகற்றம் (Renal clearance) எனப்படும். சிறுநீரக கழிவு அகற்ற அளவும் கிளாமருலார் வடிகட்டுதல் வீதமும் சமமாக இருந்தால் (குறைந்த அளவு மீண்டும் உறிஞ்சுதல் மற்றும் சுரத்தல் நிகழ்வது) சிறுநீரகம் திறம்பட வடிகட்டுகின்றது எனலாம். இது சிறுநீரகத்தின் திறனை அறிய உதவும் வழிகளில் ஒன்றாகும்.

அட்டவணை **8.1** இரத்த பிளாஸ்மா மற்றும் கிளாமருலார் வடிதிரவத்திலுள்ள பொருட்களின் அடர்த்தி செறிவு

பொருள்	இரத்த பிளாஸ்மாவில் உள்ள செறிவு / gdm^{-3}	கிளாமருலார் வடிதிரவத்தில் உள்ள செறிவு / gdm^{-3}
நீர்	900	900
புரதங்கள்	80.0	0.05
அமினோஅமிலங்கள்	0.5	0.5
குளுக்கோஸ்	1.0	1.0
யூரியா	0.3	0.3
யூரிக் அமிலம்	0.04	0.04
கிரியாட்டினின்	0.01	0.01
கனிம அயனிகள் (Na^+, K^+ மற்றும் Cl^-)	7.2	7.2

கிண்ணத்திற்குள் நுழையும் வடிதிரவம் **முதல்நிலை சிறுநீர்** எனப்படும். கிளாமருலஸிலிருந்து இரத்தம் வெளிச்செல் தமனி வழியாக வெளியேறுகிறது. இந்நாளத்தில் உள்ள வரியற்ற தசைகளின் சுருக்கத்தால் இரத்தநாளம் சுருங்குகிறது. அட்டவணை *8.1* ல் இரத்தப் பிளாஸ்மாவிலும் கிளாமருலார் வடிதிரவத்திலும் உள்ள பொருட்களின் அடர்த்தி தரப்பட்டுள்ளது. கிளாமருலார் வடிதிரவமானது பிளாஸ்மா புரதத்தைத்தவிர மீதி அனைத்தையும் பெற்றிருப்பதால் இது இரத்தப் பிளாஸ்மாவை ஒத்துக் காணப்படுகிறது.

LQV3IN

கார்ட்டிகல் நெஃப்ரான்களில், இரத்தம் வெளிச்செல் தமனியிலிருந்து புற நுண்குழல் நாளத்தொகுப்பிற்கு சென்று அங்கிருந்து சிரை மண்டலத்திற்குள் நுழைகிறது. இவ்வாறு செல்லும்போது குழல்களைச் சுற்றியுள்ள இடையீட்டு திரவத்திலிருந்து மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீர் மற்றும் பிற கரைபொருள்களைக் கொண்டு செல்கிறது.

(ii) குழல்களில் மீள உறிஞ்சப்படுதல் (Tubular reabsorption)

இந்நிகழ்வின் மூலம் வடிதிரவம் மீண்டும் சுற்றோட்டத்திற்குள் செல்கிறது. ஒரு நாளில் உருவாகும் வடிதிரவத்தின் அளவு சுமார் **170 லி**